

浙江大学 2023 – 2024 学年秋 学期
《复变函数与积分变换》期末考试 A 卷答案及评分参考

课程号: 061B0020 开课学院: 数学 试卷: A 卷 形式: 闭卷

时间: 2023 年 11 月 18 日 10:30–12:30

记号: $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}$ 依次表示复数集, 实数集, 整数集; i 表示虚数单位; $|z|, \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z, \bar{z}$ 分别表示复数 z 的模, 实部, 虚部, 共轭.

一、 1. (8 分) 求复数 $(1+i)^{1+i}$ 的幅角主值和模.

解. 因为

$$\begin{aligned}(1+i)^{1+i} &= e^{(1+i)\operatorname{Ln}(1+i)} \\&= e^{(1+i)(\ln|1+i|+i\operatorname{Arg}(1+i))} \quad (2') \\&= e^{(1+i)(\ln\sqrt{2}+i(\arg(1+i)+2k\pi))} \quad (k \in \mathbb{Z}) \\&= e^{(1+i)(\ln\sqrt{2}+i(\frac{\pi}{4}+2k\pi))} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (2') \\&= e^{\ln\sqrt{2}-\frac{\pi}{4}-2k\pi+i(\ln\sqrt{2}+\frac{\pi}{4}+2k\pi)} \quad (k \in \mathbb{Z}) \\&= \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}-2k\pi}e^{i(\ln\sqrt{2}+\frac{\pi}{4})} \quad (k \in \mathbb{Z}), \quad (2')\end{aligned}$$

所以幅角主值为 $\ln\sqrt{2} + \frac{\pi}{4}$, 模为 $\sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}-2k\pi} (k \in \mathbb{Z})$. ◇

2. (8 分) 设 $z = x + iy$, 当 a, b 取何实数值时, 复变函数 $f(z) = x^2 + axy + by^2 + i(y^2 - x^2 + 2xy)$ 只在一点可导, 有不可导点, 每点都可导? 在可导点求其导数.

解. 设 $x^2 + axy + by^2 = u(x, y)$ 为实部函数, $y^2 - x^2 + 2xy = v(x, y)$ 为虚部函数, 皆在任意点可微. 又设满足 Cauchy-Riemann 方程 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ 即 $2x + ay = 2y + 2x, ax + 2by = -(-2x + 2y)$. (2')

对于此关于 x, y 的齐次线性方程组:

- 当 $a \neq 2$ 时, 仅有零解 $x = 0, y = 0$, 函数仅在 $z = 0$ 可导, 且 $f'(0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \Big|_{z=0} = 2x + ay + i(-2x + 2y) \Big|_{z=0} = 0$; (2')
- 当 $a = 2, b \neq -1$ 时, 有解 x 为任意实数, $y = 0$, 函数在每个实数可导, 且 $f'(x) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \Big|_{z=x} = 2x + i(-2x) = 2(1-i)x$; (2')
- 当 $a = 2, b = -1$ 时, 任意 x, y 为解, 函数在每个复数可导 (从而为整函数), 且 $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = 2x + 2y + i(-2x + 2y) = 2(1-i)z$ (2') 即 $f(z) = (1-i)z^2$ 因为 $f(0) = 0$.

◇

- 二、 3. (9 分) 求函数 $f(z) = \frac{2z}{1+z^2}$ 在 $z=1$ 处的台劳级数, 指出其收敛半径, 并求导数 $f^{(3)}(1), f^{(4)}(-1)$ 的值.

解. 台劳级数

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{2z}{1+z^2} \\
 &= \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z+i} \\
 &= \frac{1}{z-1+1-i} + \frac{1}{z-1+1+i} \quad (3') \\
 &= \frac{1}{1-i} \frac{1}{1+\frac{z-1}{1-i}} + \frac{1}{1+i} \frac{1}{1+\frac{z-1}{1+i}} \\
 &= \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-1}{1-i} \right)^n + \frac{1}{1+i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-1}{1+i} \right)^n \quad (|z-1| < |1 \pm i| = \sqrt{2}) \quad (3') \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(1-i)^{n+1}} + \frac{1}{(1+i)^{n+1}} \right) (z-1)^n \quad (|z-1| < \sqrt{2}) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (\operatorname{Re}(1+i)^{n+1}) (z-1)^n \quad (|z-1| < \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

收敛半径为 $\sqrt{2}$ (1'), $f^{(3)}(1) = 3! \left(-\frac{1}{2} \right)^3 (\operatorname{Re}(1+i)^{3+1}) = 3(1')$,

$$f^{(4)}(1) = 4! \left(-\frac{1}{2} \right)^4 (\operatorname{Re}(1+i)^{4+1}) = -6.$$

函数 $f(z) = \frac{2z}{1+z^2}$ 是奇函数, 因此 $f^{(4)}(z)$ 也是奇函数, 由此得 $f^{(4)}(-1) = 6$. (1')

◇

4. (9 分) 求函数 $f(z) = \frac{z}{(1+z^2)^2}$ 在 $|z| > 1$ 上的罗朗级数.

解. 函数

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{z}{(1+z^2)^2} \\
 &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+z^2} \right)' = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{z^2} \frac{1}{1+\frac{1}{z^2}} \right)' \quad (3') \\
 |z| > 1 \text{ 时, } \frac{1}{1+\frac{1}{z^2}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{z^2} \right)^n, \quad (3') \text{ 所以} \\
 f(z) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{2} \frac{1}{z^2} \left(-\frac{1}{z^2} \right)^n \right)' \\
 &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{2} (-1)^n z^{-2n-2} \right)' \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{2} (-1)^n \left(z^{-2n-2} \right)' \quad (3') \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)}{z^{2n+3}}
 \end{aligned}$$

◇

三、 5. (10 分) 计算 $\frac{1}{\sin(\frac{1}{z})}$ 在复平面上所有孤立奇点处的留数.

解. 孤立奇点为 $z_k = \frac{1}{k\pi}$, k 为非零整数. (3') $(\sin(\frac{1}{z}))'|_{z_k} = -\frac{1}{z^2} \cos(\frac{1}{z})|_{z_k} = (-1)^{k+1}(k\pi)^2 \neq$

0. 所以 $z_k = \frac{1}{k\pi}$ 为单极点. (3')

$$\text{Res}\left(\frac{1}{\sin(\frac{1}{z})}, z_k\right) = \frac{1}{(\sin(\frac{1}{z}))'|_{z_k}} = \frac{1}{-\frac{1}{z^2} \cos(\frac{1}{z})|_{z_k}} = (-1)^{k+1} \frac{1}{(k\pi)^2}. \quad (4')$$

◇

6. (10 分) 求积分 $I = \oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{|z-1|^2} dz$ 的值.

解.

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{(z-1)(\bar{z}-1)} dz \quad (2') \\ &= \oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{(z-1)\left(\frac{4}{z}-1\right)} dz \quad (2') \\ &= \oint_{|z|=2} \frac{z \cos z}{(z-1)(4-z)} dz \end{aligned}$$

在 $|z| < 2$ 内被积函数 $f(z) = \frac{z \cos z}{(z-1)(4-z)}$ 的奇点只有单极点 1, (2') 由留数定理,

$$I = 2\pi i \text{Res}(f(z), 1) = 2\pi i \frac{z \cos z}{(4-z)} \Big|_{z=1} = \frac{2}{3} \pi i \cos 1. \quad (4')$$

◇

7. (10 分) 设 n 为正整数, 求积分 $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^{2n}} dx$ 的值.

解. 设 $f(z) = \frac{1}{1+z^{2n}}$, 在上半平面内奇点为单极点 $e^{i\frac{\pi+2k\pi}{2n}}, k=0, 1, \dots, n-1$. (2')

所以积分

$$\begin{aligned} J &= 2\pi i \sum_{k=0}^{n-1} \text{Res}(f(z), e^{i\frac{\pi+2k\pi}{2n}}) \quad (2') = 2\pi i \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2nz^{2n-1}} \Big|_{e^{i\frac{\pi+2k\pi}{2n}}} \quad (2') \\ &= 2\pi i \sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{i\frac{\pi+2k\pi}{2n}}}{2n(-1)} = -\frac{\pi i}{n} e^{i\frac{\pi}{2n}} \sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{k\pi}{n}} \\ &= -\frac{\pi i}{n} e^{i\frac{\pi}{2n}} \frac{1-e^{i\pi}}{1-e^{i\frac{\pi}{n}}} = \frac{\pi}{n} \frac{1}{e^{i\frac{\pi}{2n}} - e^{-i\frac{\pi}{2n}}} \quad (2') \\ &= \frac{\pi}{n \sin(\frac{\pi}{2n})}. \quad (2') \end{aligned}$$

◇

四、 8. (8 分) 求从区域 $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| > 1, \text{Re } z > 0, \text{Im } z > 0\}$ 到上半平面 $H = \{w \in \mathbb{C} \mid \text{Im } w > 0\}$ 上的一个保角映射 w .

解. 设 $\zeta = z^2$, 其将 D 共形地映为上半 ζ -平面中 $|\zeta| > 1$ 的区域. (3') 接下来用 $\frac{\zeta-1}{\zeta+1}$ 将此区域映为第一象限 (不包括实轴和虚轴). (3') 那么 $w = \left(\frac{\zeta-1}{\zeta+1}\right)^2$ 映为上

半平面 H . 所以一个这样的保角映射可取 $w = \left(\frac{z^2-1}{z^2+1}\right)^2$. (2')

◇

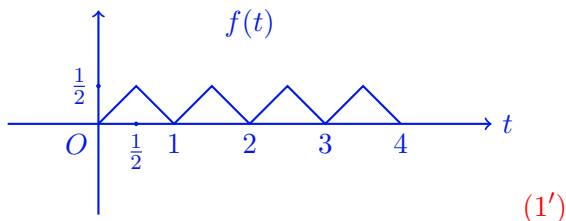
9. (8 分) 设区域 $G = \{z = x + yi \in \mathbb{C} \mid y > \sqrt{1+x^2}\}$. 给出从 G 到单位开圆盘 $\Delta = \{w \in \mathbb{C} \mid |w| < 1\}$ 上的保角映射 w , 使得 $w(i\sqrt{2}) = 0, w'(i\sqrt{2}) > 0$.

解. 注意到 G 是一支双曲线所围区域, 设 $\zeta = z^2$, 其将 G 共形地映射到 $\text{Re } \zeta = x^2 - y^2 < -1$, 且 $\zeta(i\sqrt{2}) = -2$. (3') 所以 $-i(\zeta+1)$ 映为上半平面且把 -2 映为 i . 现在 $e^{i\theta} \frac{-i(\zeta+1)-i}{-i(\zeta+1)+i}$ 即 $e^{i\theta} \frac{-i(z^2+1)-i}{-i(z^2+1)+i} = e^{i\theta} \left(1 + \frac{2}{z^2}\right)$ 把 G 映为单位开圆盘, 且把 $i\sqrt{2}$ 映为 0 . (3') 由 $w'(i\sqrt{2}) > 0$, 得 $e^{i\theta} = i$. 所求保角映射为 $w = i\left(1 + \frac{2}{z^2}\right)$. (2')

◇

- 五、 10. (7 分) 设 $t \in \mathbb{R}, f(t) = \min\{|t-n| \mid n \in \mathbb{Z}\}$. 画出函数 $f(t)$ 的图形并求 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$.

解. (1) 函数图形为



(1')

(2) 首先有 $\int_0^1 f(t)e^{-st}dt = \int_0^{\frac{1}{2}} te^{-st}dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-t)e^{-st}dt = \frac{1}{s^2}(1 - e^{-\frac{s}{2}})^2$. (3') 根据时间平移性质,

$$\begin{aligned} F(s) &= L[f(t)] \\ &= \int_0^1 f(t)e^{-st}dt(1 + e^{-s} + e^{-2s} + \dots + e^{-ns} + \dots) \\ &= \frac{1}{s^2}(1 - e^{-\frac{s}{2}})^2 \frac{1}{1 - e^{-s}} = \frac{1}{s^2} \frac{1 - e^{-\frac{s}{2}}}{1 + e^{-\frac{s}{2}}} \\ &= \frac{1}{s^2} \tanh\left(\frac{s}{4}\right). \end{aligned} \quad (3')$$

◇

11. (7 分) 设 $F(s) = \frac{2e^{-s}}{(s-1)(s^2+1)}$, 求其拉普拉斯逆变换 $f(t)$.

解. $F(s) = e^{-s} \left(\frac{1}{s-1} - \frac{s+1}{s^2+1} \right) = e^{-s} \left(\frac{1}{s-1} - \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1} \right)$ (3')

括号中函数的拉普拉斯逆变换为 $e^t - \cos t - \sin t$. (3') 所以根据时移性质

$$f(t) = u(t-1)(e^{t-1} - \cos(t-1) - \sin(t-1)). \quad (1')$$

◇

12. (6 分) 证明: 设 $f(z)$ 是整函数, 若存在正数 a, b 使得对于任意 $z \in \mathbb{C}, |f(z)| \leq a\sqrt{|z|} + b$, 则 $f(z)$ 为常值函数.

证. 由一阶导数 Cauchy 积分公式: 对于任意 $z_0 \in \mathbb{C}$, 取 $R > 2|z_0|$, 则

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz \quad (2')$$

所以

$$\begin{aligned} |f'(z_0)| &= \frac{1}{2\pi} \left| \oint_{|z|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=R} \frac{|f(z)|}{|z-z_0|^2} ds \\ &\leq \frac{a\sqrt{R}+b}{2\pi} \int_{|z|=R} \frac{1}{(|z|-|z_0|)^2} ds \leq \frac{a\sqrt{R}+b}{2\pi} \int_{|z|=R} \frac{1}{(R-R/2)^2} ds \textcolor{red}{(2')} \\ &= \frac{4(a\sqrt{R}+b)}{R} \end{aligned}$$

因为 R 可任意大, $f'(z_0) = 0$, 从而 $f(z)$ 为常值函数. $\textcolor{red}{(2')}$

□